Инструкции и передача

pulse! | Университет Иннополис | 07.11.2026

handover_checklist.md

Что передаем и что осталось

Для: преподавателя, заказчика и следующего участника. Владелец: Ляхов Я.П. Актуально: 07.11.2026.

Заказчик и владелец идеи - Ляхов Я.П. Получатели сейчас: преподаватель и команда, которая повторяет запуск. Это подготовленный пакет, а не подписанный акт приемки.

| Материал | Где | Состояние на 07.11 | Владелец |

| --- | --- | --- | --- |

| Код и зависимости | app/, static/, requirements.txt | Есть, основа commit 3bfd0ca | DEV |

| ТЗ, требования, WBS, RACI, план | deliverables/ | Есть, исторические версии 17.10; изменения согласовать | PM |

| Быстрый запуск | docs/quick_start.md | Чистая автоматическая установка прошла, повтор другим человеком открыт | DEV |

| Инструкция игрока | docs/user_guide.md | Подготовлена | QA |

| Эксплуатация и восстановление | docs/runbook.md | Восстановление контрольной базы проверено, отчет совпал | DEV |

| Данные и модели | docs/model_data_note.md, ACCURACY.md, POPULATION.md | Есть источники, метрики, ограничения | ML |

| Тесты и результаты | tests/, журнал в комплекте защиты | 158 passed, 1 skipped 07.11 | QA |

| Профиль и сложность по навыкам | REQ-03 / REQ-04 | Базовые aim/speed реализованы и проверены; 16 групп отложены | ML / DEV |

| Ограничения | docs/known_issues.md | Открытые пункты названы | QA |

| Презентация и речь | deliverables/defense-2026-11-07/ | Подготовлены | PM |

| Независимый запуск и пилот | Следующая проверка | Повтор другим человеком и новый пилот не закрыты | QA |

| Формальное решение о приемке | Протокол после защиты | Не принято заранее | Заказчик |

Личные базы, cookie, ключи и веса не входят в публичную передачу. Презентация содержит только агрегаты и согласованное демо владельца профиля.

Досрочная сдача проекта - 07.11.2026. Передается показанная учебная версия MVP с указанными метриками и границами. Проверка качества на других игроках и полный профиль 16 групп относятся к развитию продукта после этой версии. Решение преподавателя не записывается заранее.

known_issues.md

Ограничения и открытые вопросы

Для: заказчика, проверяющего и команды. Владелец: Темиров А.М. Актуально: 07.11.2026.

| ID | Что известно | Что делать | Владелец |

| --- | --- | --- | --- |

| KI-01 | Личная accuracy V3 проверена повторно на сохраненной истории одного игрока, только NM | Собрать независимые будущие игры и проверить другие профили | ML |

| KI-02 | Общая модель по 155 согласившимся аккаунтам не прошла проверку, не включена | Расширить обычные попытки и независимую проверку | ML |

| KI-03 | Публичная история неполная; pinned и глубина списков зависят от источника | Показывать доступность и дополнять локальной историей | DEV |

| KI-04 | 16 навыков не имеют полного проверенного отдельного отчета | Поэтапно размечать и проверять; сейчас не обещать полный анализ | ML |

| KI-05 | Чистая установка проверена автоматически на ПК автора, но не повторена другим человеком по новой инструкции | Прогнать Quick Start на другом ПК и сохранить результат | QA / DEV |

| KI-06 | Нативная проверка отключения звука раньше завершалась таймаутом | Не запускать native replay/HP на защите; разобрать отдельно | DEV |

| KI-07 | Формальная приемка, пилот вне команды и проверка будущих прогнозов не закрыты | Отдельный протокол, без выдуманных результатов | PM / QA |

| KI-08 | SQLite и локальное хранение, нет принятого промышленного контура | Перед масштабированием отдельное проектирование и нагрузочная проверка | DEV |

| KI-09 | Старые ТЗ, Canvas и Scope от 17-24.10 отстают от функций ноября | Согласовать обновленную версию; не считать старый статус актуальным | PM |

| KI-10 | Личное уточнение accuracy на предпросмотре 8012 обучено только на двух свежих подтвержденных результатах | Проверить на следующих независимых картах; основной стенд не заменять автоматически | ML |

Исправление импорта 07.11: при совпадении ID результата local_lazer уточняет accuracy и исход записи из API. Раньше могла оставаться legacy accuracy зеркала. Проверены оба порядка импорта и защита от подмены другой карты/игрока. Полный старый датасет автоматически не пересобирался; после обновления кода следующий импорт lazer перечитает кеш.

Закрытая доработка 07.11: для REQ-03/04 добавлены личные ориентиры aim/speed, объем истории и относительная нагрузка карты. Проверены два контрастных профиля, исключение выбранной карты, разные моды, пустая история и мобильный интерфейс. Это реализация базовой пары навыков, а не приемка всех 16 групп.

Разбор отчета коллег: в TC-05 на скриншоте сравниваются 0.273 и 0.2509. Это не равенство. Такой Fail указывает на неподходящий тест, а не подтверждает дефект приложения. Текущий отдельный контролируемый тест с равными ошибками проходит. Исходные файлы `new/` сохранены без изменения.

В отчете коллег к TC-02 приведены MAE accuracy 1.97 и 2.26 п.п. Это другая метрика, она не подтверждает контролируемый Brier-тест прохождения. Общий успешный тест и интерфейс полезны как отдельные свидетельства, но их нужно правильно подписывать.

model_data_note.md

Данные и модель

Обновление 07.11: текущая accuracy V3 - Ridge-поправка по нагрузке и похожим проходам, отдельный обучаемый компонент чтения Hidden. На том же историческом NM-наборе MAE 3.87 против V2 4.35 п.п.; на 4-5 звездах 3.52 против 5.52 п.п. Это повторная историческая проверка. Подробности: ACCURACY.md. Описанная ниже V2 - предыдущая версия.

Для: преподавателя, заказчика и ML-разработчика. Владелец: Недугов Д. Актуально: 07.11.2026.

Источники: доступные публичные recent, best, firsts, pinned; свои базы и реплеи stable/lazer. Доступность зависит от источника и прав. Данные сохраняются локально в SQLite, карта - текст .osu. Исходные ответы удерживаются отдельно от подготовленных меток. Повторы результатов определяются по идентификаторам; разные попытки одной карты сохраняются.

Личная рабочая история стенда: 2122 результата BaffledHedgehog. Общий пилот: 155 профилей с согласиями, сообщенными владельцем проекта; 20706 уникальных сырых результатов, 11563 нормализованных. Даты общего сбора и экспериментов: 04-05.11.2026. Новое обновление собрало 1211 ранее не сохраненных ID, но только 175 результатов относятся к времени после cutoff. Эти числа не означают 1211 будущих игр. Большинство общих данных - лучшие результаты; это не репрезентативная история провалов. Условия согласия не включают публикацию сырых баз, подписанных отдельных подтверждений команда не хранит.

Цели: pass/fail обычной попытки и accuracy полного прохода. Best не размечаются как полная история попыток для pass. NF и неизвестные исходы не становятся обычными положительными метками. Неполный провал не является полной accuracy карты. Неподдерживаемые моды и несовпадение версии карты исключаются из соответствующих меток.

Признаки: сложность карты, aim/speed, AR/CS/OD, скорость серий, ритм, доля слайдеров, пики и финал, моды, прошлые проходы и относительная нагрузка. Профиль обновляется только доступной прошлой историей, старые попытки получают меньший вес.

Pass: личная логистическая регрессия, сравнение Brier с прошлой долей проходов. Только при меньшей ошибке она используется как проверенная локальная модель. Текущий стенд на 07.11: Brier 0.0580 против 0.0632, 475 проверочных попыток; это внутренняя проверка на отложенных картах, не независимая будущая калибровка вероятностей.

Общая модель: кандидат; свежий итоговый accuracy-тест содержит 5 проходов одного игрока. MAE 4.01 п.п. против простого среднего 3.99 п.п.; улучшение не подтверждено, модель не включена. Полный протокол: ACCURACY.md и POPULATION.md. Сырые базы и веса остаются в .data и не публикуются.

Ограничения: малая независимая выборка, отбор удачных игр, неполнота источников, изменение навыка со временем. Процент pass и диапазон accuracy не являются обещанием. Удержание игроков и спрос на подписку пока гипотезы. Следующий эксперимент - заранее сохранить прогнозы и сопоставить с новыми играми без переобучения на проверяемом результате.

quick_start.md

Быстрый запуск pulse!

Для: нового участника и проверяющего. Владелец: Гайфуллин А.Р. Актуально: 07.11.2026.

Нужен Python 3.11 или новее. Команды PowerShell из корня репозитория:

```powershell
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Открыть http://127.0.0.1:8000. Ввести BaffledHedgehog или публичную ссылку на игрока, нажать "Собрать данные". Добавить карту по ID 4610937 или загрузить свой .osu/.osz. Открыть анализ. Для первого результата новые игры после запуска не нужны.

Ожидается: название карты, звезды, aim, speed, график нагрузки, доступные оценки игрока и источник прогноза. При нехватке истории прогноз может отсутствовать. Сбор из сети зависит от источника; пароль игрока не нужен. Для импорта lazer отдельно нужен .NET SDK; для базового сетевого сценария он не требуется.

Проверка запуска: http://127.0.0.1:8000/api/health должен вернуть HTTP 200. Для проверки импорта без сети загрузить `deliverables/test-kit/inputs/valid-map.osu`, если файл есть в текущем комплекте. Список точных имен входных файлов: `deliverables/test-kit/inputs/`.

На компьютере автора подготовлен отдельный стенд: http://127.0.0.1:8011/?user=BaffledHedgehog&map=4610937. На другом компьютере базы и личной модели из него не будет. Они не входят в git. Для переноса личной истории нужно отдельное согласованное действие владельца; обычный запуск создает свою базу.

07.11 автоматически проверена новая копия исходников без личных баз: создано отдельное venv, установлены requirements.txt, запущен сервер, загружены четыре контрольные карты и проверен отчет навыков. Это проверка чистой установки на компьютере автора; отдельный человек на другом ПК после обновления еще не повторял всю инструкцию. Скриншоты ручного прогона коллег подтверждают запуск их копии.

При проблемах: [Runbook](runbook.md), [ограничения](known_issues.md).

runbook.md

Запуск и восстановление

Для: разработчика и поддержки. Владелец: Гайфуллин А.Р. Актуально: 07.11.2026.

Приложение: Python/FastAPI, статический интерфейс, SQLite, rosu-pp-py и scikit-learn. Локальный запуск - один процесс. Производственный многопользовательский сервис не принят.

Проверка

```powershell
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8000/api/health
python -m pytest -q
```

Для стенда защиты заменить 8000 на 8011. Текущий проверенный прогон 07.11: 158 passed, 1 skipped. Опциональный тест native audio не запускался. Его исторический таймаут остается ограничением, а не успешной проверкой.

Конфигурация и журналы

`DATABASE_PATH` задает путь SQLite, по умолчанию `.data/osu_skill.db`. `PULSE_PUBLIC_MODE=1` блокирует локальные функции для публичного стенда. `.env.example` содержит имена настроек. Секреты остаются в `.env` или памяти сеанса, не в git. Измененные переменные окружения читаются при новом запуске процесса.

Основные логи идут в stdout/stderr uvicorn. Стенд защиты пишет в `.data/defense-prep-2026-11-07/server.log` и `server-error.log`. Личные accuracy-модели лежат в `models` рядом с соответствующей базой; модель связана с базой, игроком и модами. Копирование JSON в случайную папку не подключит ее.

Типовые проблемы

- Порт занят: проверить `Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -State Listen`, выбрать свободный порт. Не завершать чужой процесс наугад.

- Нет публичной истории: проверить доступность источника; использовать уже сохраненную историю или импорт собственной локальной базы. Не считать недоступный источник полным отсутствием игр.

- Нет личной модели в новой копии: веса и данные не публикуются. Базовый сценарий работает; обучение и проверка описаны в `ACCURACY.md`.

- Модель отклонена: посмотреть метрики. Это штатный результат проверки, прежний расчет остается доступен.

- Lazer не импортируется: проверить .NET SDK и путь клиента; при изменении базы во время чтения закрыть клиент и повторить. Импорт читает временную копию Realm.

- Нативный разбор реплеев: на защите не запускать. Предыдущая проверка отключения аудио завершалась таймаутом; нужен отдельный разбор.

Резервная копия и восстановление

Остановить свой процесс приложения. Скопировать базу, связанные `-wal`/`-shm`, если они остались, и каталог `models` в отдельную закрытую папку. Не выгружать туда cookie или .env без отдельной необходимости. Для работающей базы использовать SQLite backup API, а не копирование одного .db. Проверить целостность копии через `PRAGMA integrity_check` до замены рабочей базы. Восстановление: сохранить текущую версию отдельно, вернуть проверенную копию, запустить тот же код и проверить health и один анализ.

07.11 на отдельной контрольной базе проверен этот путь: backup API при запущенном сервере, integrity_check=ok, новый запуск восстановленной базы, совпадение числа результатов и полного отчета навыков. Основная база игрока не затрагивалась. Это не проверка переноса всех персональных весов и секретов. Протокол:

`.data/defense-prep-2026-11-07/clean-install/result.json`, скрипт `tools/verify_handover.py`. Скрипт создает свежую папку и намеренно не перезаписывает прошлые доказательства; для повторного прогона нужно выбрать новую папку в настройке FOLDER.

Эскалация: код/инфраструктура - Гайфуллин А.Р.; данные/модель - Недугов Д.; проверки/документы - Темиров А.М.; решение о передаче - Ляхов Я.П.

user_guide.md

Как пользоваться pulse!

Hidden не меняет механические aim/speed. Чтение оценивается отдельно по AR, плотности, перекрытиям, ритму и изменениям BPM. HR/DT учитываются получившимися параметрами карты.

В новой версии над шкалами есть общий индекс по aim/speed: 100% соответствует личному ориентиру, больше - нагрузка выше. Рядом показан условный звездный эквивалент: типичные звезды освоенных карт, умноженные на индекс. Это предварительная описательная шкала, отдельно от официальных звезд osu!; она пока не объединяет все навыки чтения и ритма.

На стенде предпросмотра 8012 можно отдельно включить личное уточнение accuracy по явно переданным результатам. Показываются исходная оценка, число примеров и отметка, участвовала ли эта карта в уточнении. Это еще не независимо проверенная модель. Основной стенд 8011 остается доступен.

Для: игрока osu!standard. Владелец: Темиров А.М. Актуально: 07.11.2026.

Приложение помогает сравнить карту со своими результатами и заранее увидеть сложные участки. Полный профиль всех 16 навыков пока не готов.

1. Открыть локальный сайт.

2. Вставить ссылку на свой профиль или ник и нажать "Собрать данные".

3. Дождаться отчета сбора. Недоступный список не считается пустой историей всех игр.

4. Добавить карту по ссылке, ID, .osu или .osz.

5. Выбрать моды, с которыми планируется игра.

6. Посмотреть свой ориентир и нагрузку карты по aim/speed, число проходов и разных карт, затем прогноз, его источник и график нагрузки. При желании открыть "Что сыграть дальше".

Шанс прохождения относится к попытке в выбранных условиях, а не обещает проход. 80% допускает провалы. Accuracy - ожидаемая точность при прохождении; интервал не гарантирует попадания результата внутрь. Текущие проценты сами по себе не доказывают качество модели.

Aim описывает наведение, speed - нагрузку на нажатия. Личный ориентир считается по разным полностью пройденным картам с совместимыми правилами и учетом давности. Выбранная карта исключена из его расчета. Показываются ориентир, нагрузка выбранной карты и разница в процентах. Для оценки нужны хотя бы три разные подходящие карты. При нехватке данных цифра не выдумывается. Если обычных проходов мало, лучшие достижения могут дополнить ориентир; это подписано. Это описательная оценка, не отдельная нейросеть навыка и не жесткое ограничение вероятности.

График показывает нагрузку карты, а не доказанную причину личной ошибки. Дополнительно учитываются AR, ритм, слайдеры, моды и пики. Отдельного проверенного измерителя всех 16 групп еще нет.

Старые игры имеют меньший вес. Best отражают лучшие достижения, а не полную историю попыток. NF не считается проходом без NF. Уже известные сыгранные и добавленные карты исключаются из подбора, но неполная история может оставить неизвестные приложению повторы.

Если исходных данных мало, лучше импортировать свою локальную историю. Расширенные настройки предназначены для владельца локальной установки. Не вставлять cookie и ключи в чат или публичные документы. Базовый сценарий работает без них.

Если файл не принят, проверить, что это карта standard .osu/.osz. При сбое сбора сохранить текст ошибки без секретов и обратиться к разработчику: Гайфуллин А.Р.; вопрос качества прогноза - к Недугову Д.; замечания к проверкам - к Темирову А.М. Координация: Ляхов Я.П. Канал: командный чат, внешние контакты не назначены.